

Ce sujet de TD exploite des fiches disponibles sur la plate-forme pédagogique.

Un opérateur de télécommunication (opérateur A) possède d'un réseau de fibres optiques déployé entre les points suivants :

- Clermont – Aubière
- Aubière – Cournon
- Cournon – Aulnat
- Aulnat – Clermont
- Aulnat – Gerzat
- Gerzat – Riom
- Riom - Chamalière
- Chamalière – Clermont

Les câbles constituant les liens contiennent chacun 128 fibres. Dans un premier temps, l'opérateur A ne désire pas mettre en place d'équipement actif.

Partie 1 : quel(s) service(s) l'opérateur A est-il en mesure de commercialiser ?

Colt commercialise ce type de service. Lire la fiche « Colt Dark Fibre Data sheet ».

Comment traduit-on « dark fiber » ? Pourquoi utilise-t-on cette appellation. De votre point de vue, une telle offre est-elle proposée par Colt entre Paris et Hong-Kong ? Et entre Aubière et Cournon ?

Covage commercialise aussi ce type d'offre. De votre point de vue, la propose-t-il entre Clermont et Paris ? Et entre Aubière et Cournon ?

Partie 2

Colt propose à ses clients de louer des lambda. Lire la fiche « Colt Spectrum Datasheet ». Quelle est le nom de la technologie associée ? Que veut dire louer une lambda ? Quel débit peut-on utiliser par lambda ? Quels équipements a mis Colt en place pour acheminer les lambda ? Quel est le terme utilisé par Colt pour désigner le cœur optique ?

Faire un schéma de l'infrastructure mise en place si on désirait faire la même chose sur le réseau de fibre présenté ci-dessus.

Partie 3

Revenir à la fiche. Dans le paragraphe « Transformation du réseau : Colt Private Wave » Colt suggère au client qui ne sait pas exploiter la technologie dont il est question ici d'utiliser une autre technologie. Laquelle ? Lire la fiche « Wave Datasheet ». Quel nom a-t-on donné dans le cours à la technologie dont il est question ici ? Justifier. Quels équipements faut-il alors installer ?

Quels sont les débits commercialisés par Colt ?

Quels sont les natures des flux acceptés en entrée sur le réseau Colt ? Que faut-il faire si on désire interconnecter un routeur IP au réseau Colt ?

Partie 4

Un opérateur B désire commercialiser des accès à un réseau OTN dans les villes de Clermont, Aubière, Cournon, Gerzat et Chamalière. Pour des raisons de coûts, il désire pour le moment louer un minimum de ressources à l'opérateur A.

Pour le moment il a trois clients selon la configuration vue en cours. Compléter le schéma par les équipements requis, en représentant avec des couleurs les faisceaux lumineux (lambda) loués. Quels vont être les rôles de chacun des équipements actifs de l'opérateur A ?